WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Meetkunde

Hoeken, driehoeken en vierhoeken, en de eigenschappen waarmee je de rest uitrekent.

1 Soorten hoeken

Een hoek meet je in **graden**. De vier soorten herken je aan hoe ze zich verhouden tot de rechte hoek van $90°$.



Scherp is minder dan $90°$, recht is precies $90°$, stomp ligt tussen $90°$ en $180°$, gestrekt is $180°$ en dus een rechte lijn.

Een **scherpe hoek** is kleiner dan $90°$, een **stompe hoek** ligt tussen $90°$ en $180°$. Een hoek van $130°$ is dus een stompe hoek, en de hoek van een blad papier is een rechte hoek van $90°$.

Twee hoeken die samen een gestrekte hoek vormen, heten **nevenhoeken**: ze zijn samen $180°$. Bij twee snijdende rechten zijn de **overstaande** hoeken even groot. Is een hoek $70°$, dan is de overstaande ook $70°$ en de nevenhoek $110°$.

Loodrecht betekent een hoek van $90°$. **Evenwijdig** betekent dat twee rechten elkaar nooit snijden en overal dezelfde afstand houden.

2 De hoekensom

Dit is de eigenschap die je het vaakst nodig hebt. In **elke** driehoek is de som van de hoeken $180°$, hoe scheef hij ook staat.

Twee hoeken van $50°$ en $60°$? Dan is de derde $180 - 50 - 60 = 70°$. In een gelijkzijdige driehoek zijn de drie hoeken even groot, dus elk $180 : 3 = 60°$.

In een **vierhoek** is de hoekensom $360°$. Dat hoef je niet te onthouden: trek één diagonaal en je hebt twee driehoeken, dus $2 \cdot 180°$.

In een **gelijkbenige** driehoek zijn de twee basishoeken even groot. Is de tophoek $40°$, dan blijft er $140°$ over voor twee gelijke hoeken: elk $70°$. En is een basishoek $50°$, dan is de tophoek $180 - 100 = 80°$.

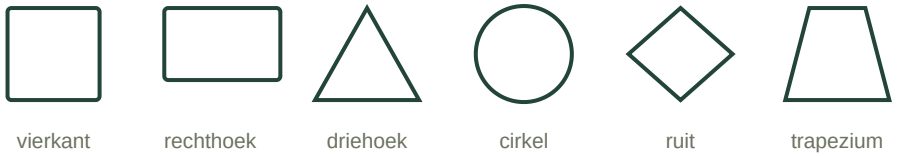
3 Soorten driehoeken

Een driehoek krijgt **twee** namen: één naar zijn zijden en één naar zijn hoeken. Die twee staan los van elkaar.

Naar de **zijden**: gelijkzijdig (drie gelijke), gelijkbenig (twee gelijke) of ongelijkbenig. Naar de **hoeken**: scherphoekig, rechthoekig of stomphoekig. Een driehoek met hoeken van $90°$ en $45°$ is dus rechthoekig én gelijkbenig.

In een gelijkbenige driehoek heten de twee gelijke zijden de **benen**, de hoek ertussen de **tophoek**, en de twee andere de **basishoeken**. In een rechthoekige driehoek heet de zijde tegenover de rechte hoek de **schuine zijde**; dat is altijd de langste.

4 Soorten vierhoeken



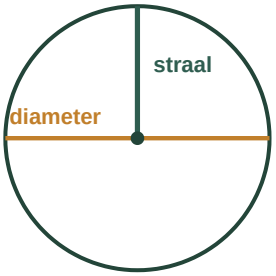
Van links naar rechts wordt een vierhoek bijzonderder: hoe meer eigenschappen, hoe specifieker de naam.

Een **trapezium** heeft één paar evenwijdige zijden. Een **parallellogram** twee paar. Een **ruit** is een parallellogram met vier gelijke zijden, een **rechthoek** een parallellogram met vier rechte hoeken, en een **vierkant** heeft allebei.

Daarom is elk vierkant een ruit én een rechthoek, maar niet omgekeerd. In een parallellogram zijn overstaande hoeken gelijk en aanliggende hoeken samen $180°$: is er één $110°$, dan is die ernaast $70°$.

> De **diagonalen** verraden veel. In een parallellogram delen ze elkaar middendoor. In een ruit staan ze bovendien **loodrecht**. In een rechthoek zijn ze even lang.

5 De cirkel

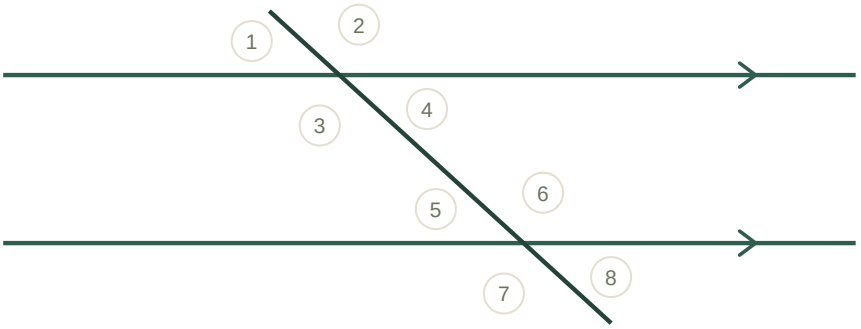


De straal gaat van het middelpunt naar de rand, de diameter gaat er helemaal door en is dus dubbel zo lang.

Een **koorde** is elk lijnstuk tussen twee punten van de cirkel. De **middellijn** is de langste koorde, want die gaat door het middelpunt. Een straal van 6 cm geeft dus een diameter van 12 **cm**.

6 Hoeken bij twee evenwijdige rechten

Snijdt één rechte twee evenwijdige rechten, dan ontstaan er acht hoeken. En die acht zijn eigenlijk maar **twee** verschillende groottes.



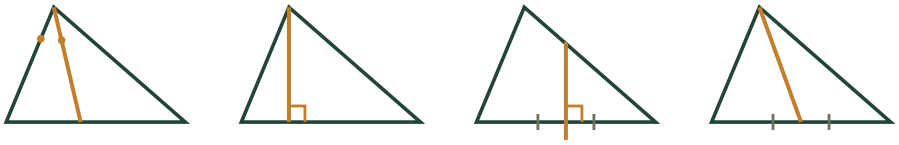
De hoeken 1, 4, 5 en 8 zijn even groot; 2, 3, 6 en 7 ook. Elke hoek uit de ene groep en elke hoek uit de andere zijn samen $180°$.

Overeenkomstige hoeken (1 en 5, 2 en 6) zijn gelijk. **Verwisselende binnenhoeken** (4 en 5) zijn gelijk. **Binnenhoeken aan dezelfde kant** van de snijlijn (3 en 5) zijn samen $180°$.

Dus: is een binnenhoek $65°$, dan is de binnenhoek aan dezelfde kant $180 - 65 = 115°$. Zoek in een tekening altijd eerst één hoek die je kent, en werk van daaruit verder.

7 De merkwaardige lijnen

Elke driehoek heeft vier soorten bijzondere lijnen. Ze lijken op elkaar, en net daarom worden ze verward.



bissectrice hoogtelijn middelloodlijn zwaartelijn

De bissectrice deelt een hoek in twee, de hoogtelijn staat loodrecht op de overstaande zijde, de middelloodlijn staat loodrecht op een zijde én door het midden ervan, de zwaartelijn gaat naar dat midden.

Let op het verschil tussen de **hoogtelijn** en de **middelloodlijn**: allebei staan ze loodrecht op een zijde, maar de hoogtelijn vertrekt uit een hoekpunt en de middelloodlijn uit het midden van de zijde. Alleen in een gelijkbenige of gelijkzijdige driehoek vallen ze samen.

8 Congruente driehoeken

Twee figuren zijn **congruent** als ze precies dezelfde vorm én precies dezelfde grootte hebben. Knip je de ene uit, dan kan je ze zo op de andere leggen en valt alles samen. Draaien of omkeren mag daarbij.

> Pas op voor de verwarring: dezelfde vorm maar *niet* even groot heet **gelijkvormig**, zoals een foto die je groter trekt. Pas als ze ook even groot zijn, zijn ze congruent.

Om zeker te zijn hoef je niet alle zijden en hoeken na te meten. **Drie goed gekozen maten volstaan**, en daar zijn vijf manieren voor.

De drie zijden zijn gelijk (**ZZZ**). Twee zijden en de hoek ertussen (**ZHZ**). Twee hoeken en de zijde ertussen (**HZH**). Een zijde en twee hoeken (**ZHH**). Twee zijden en een rechte hoek (**ZZ**90°). De Z staat voor zijde, de H voor hoek, in de volgorde waarin ze staan.

> Drie gelijke **hoeken** volstaat **niet**. Een gelijkzijdige driehoek van 2 cm en een van 5 cm hebben allebei hoeken van 60°, en toch is de ene veel kleiner. Gelijke hoeken geven dezelfde vorm, niet dezelfde grootte.

Weet je eenmaal dat twee driehoeken congruent zijn, dan zijn **alle** zijden en hoeken die bij elkaar horen gelijk. Daarvoor gebruik je het: om aan te tonen dat twee zijden even lang of twee hoeken even groot zijn, zonder ze te meten.

9 Transformaties en symmetrie

Een **translatie** schuift een figuur op over een vector. Een **rotatie** draait hem rond een centrum over een hoek. Een **spiegeling** klapt hem om, rond een rechte of rond een punt.

Bij een rotatie wordt de hoek vaak in slagen genoemd: een **kwartslag** is een rotatie over 90°, een halve draai over 180°. Die halve draai komt op hetzelfde neer als een spiegeling om het middelpunt.

Alle drie behouden ze de lengtes, de hoeken en de evenwijdigheid. Het beeld is dus altijd **congruent** met de oorspronkelijke figuur. Eén ding verandert wél bij een spiegeling om een rechte: de draairichting keert om.

Een **symmetrieas** is een lijn waarover je de figuur kan dubbelvouwen. Een vierkant heeft er 4, een rechthoek die geen vierkant is 2, een gelijkzijdige driehoek 3.

> Een **symmetriemiddelpunt** is iets anders: de figuur valt op zichzelf na een halve draai. Een parallellogram dat geen ruit of rechthoek is, heeft wél een middelpunt maar géén as. Een gelijkbenige driehoek net omgekeerd.

Onthoud dit

- Een scherpe hoek is $< 90°$, een stompe ligt tussen $90°$ en $180°$, gestrekt is $180°$.
- Nevenhoeken samen $180°$, overstaande hoeken gelijk.
- Een kwartslag is een rotatie over $90°$, een halve draai over $180°$.
- Hoekensom: driehoek $180°$, vierhoek $360°$. Gelijkzijdig betekent drie hoeken van $60°$.
- Gelijkbenig: de twee basishoeken zijn gelijk. Tophoek $40°$ geeft basishoeken van $70°$.
- Een driehoek heeft twee namen: naar zijn zijden én naar zijn hoeken.
- Trapezium 1 paar evenwijdig, parallellogram 2, ruit 4 gelijke zijden, rechthoek 4 rechte hoeken.
- Diagonalen: parallellogram deelt middendoor, ruit ook loodrecht, rechthoek even lang.
- Diameter $= 2 \cdot \text{straal}$. De middellijn is de langste koorde.
- Bij evenwijdige rechten: overeenkomstige en verwisselende binnenhoeken gelijk, dezelfde kant samen $180°$.
- Hoogtelijn vertrekt uit een hoekpunt, middelloodlijn uit het midden van een zijde.
- Congruent: ZZZ, ZHZ, HZH, ZHH, ZZ$90°$. Drie gelijke hoeken volstaat niet.
- Translatie, rotatie en spiegeling behouden lengte en hoek: het beeld is congruent.
- Symmetrieassen: vierkant 4, rechthoek 2, gelijkzijdige driehoek 3.